

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix- Travail- Patrie

UNIVERSITE DE DSCHANG

FACULTE DES SCIENCES

DEPARTEMENT DE
MATHÉMATIQUES ET
INFORMATIQUES

NIVEAU III



REPUBLIC OF CAMEROON
Peace- Work- Fatherland

UNIVERSITY OF DSCHANG

FACULTY OF SCIENCES

DEPARTMENT OF MATHEMATIC
AND COMPUTER SCIENCE

LEVEL III

**THEME : APPLICATION DE MICROFINANCE
COMMUNAUTAIRE AVEC SCORING DE CREDIT BASE
SUR DES DONNEES ALTERNATIVES**

Noms & prenom

MANEKEM DUGENIE
KAMBOU DJOUJIP PRUNELLE FREDINE
TONGO NGOUSSON HENRICO
NOUBISSI MOWA MEGANE
TEMGOUA HERMAND
CHICHOUA KOUEKAM Éric junior
KIBUH JASON WESLEY EKANYOH
KANA YMDJEU DANIK BRADLEY
FEUMBA TCHAKOUNTE ETIENNE HERMAN
DOLPH Franclin deiwah Rolex

Matricules

CM-UDS23SCI1001
CM-UDS-23SCI1329
CM-UDS-22SCI0098
CM- UDS-22SCI0723
CM-UDS-22SCI0084
CM-UDS-20SCI0210
CM-UDS-23SCI0323
CM-UDS-23SCI0983
CM-UDS-23SCI0086
CM-UDS-22SCIO429

Encadreur :

Prof KENGNE Vianney

Table des matières

CHAPITRE I : INTRODUCTION A LA CONCEPTION DE L'APPLICATION DE MICROFINANCE COMMUNAUTAIRE AVEC SCORING DE CREDIT BASE SUR DES DONNEES ALTERNATIVES	3
I. CONTEXTE.....	3
II. PROBLEMATIQUE	3
III. OBJECTIFS.....	3
1. Objectif général	3
IV. DEFINITION ET PRESENTATION DU PROJET.....	4
1. Administrateur	4
2. Le gestionnaire.....	4
3. L'emprunteur / Le client.....	4
V. ANALYSE DE L'EXISTANT	5
1. Conditions préalables à l'obtention d'un prêt :	5
2. Limites	6
3. Valeur ajoutée de notre Application.....	6
VI. EXPRESSION DES BESOINS	7
1. BESOINS FONCTIONNELS.....	7
2. BESOINS NON FONCTIONNELS	13
CHAPITRE II : CONCEPTION DE LA NOUVELLE SOLUTION.....	14
I. UTILISATION DU LANGAGE ET OUTIL DE MODELISATION.....	14
1. Langage utilisés.....	14
2. Outil de modélisation	17
3. Présentation d'UML.....	18

CHAPITRE I : INTRODUCTION A LA CONCEPTION DE L'APPLICATION DE MICROFINANCE COMMUNAUTAIRE AVEC SCORING DE CREDIT BASE SUR DES DONNEES ALTERNATIVES

I. CONTEXTE

Au Cameroun, l'accès aux services financiers formels reste un défi majeur pour une large partie de la population. Selon la Banque Mondiale, environ 66 % des adultes camerounais sont « non bancarisés », c'est-à-dire sans compte bancaire ni accès à un crédit formel.

Cette exclusion financière freine considérablement le développement économique local, l'entrepreneuriat et l'amélioration des conditions de vie des ménages. Pourtant, des groupes d'entraide communautaire comme les tontines, les coopératives et les mutuelles existent depuis des décennies, témoignant d'une culture de solidarité et d'épargne collective bien ancrée.

II. PROBLEMATIQUE

Comment évaluer la solvabilité d'un individu sans historique bancaire formel, en exploitant des données comportementales et sociales alternatives, tout en garantissant l'équité, la transparence et la confidentialité des données personnelles ?

III. OBJECTIFS

1. Objectif général

Concevoir et développer une application web/mobile de microfinance communautaire intégrant un moteur de scoring de crédit basé sur des données alternatives (comportement d'épargne, réseaux sociaux communautaires, etc.).

a. Objectif général

Concevoir et développer une application web/mobile de microfinance communautaire intégrant un moteur de scoring de crédit basé sur des données alternatives (comportement d'épargne, réseaux sociaux communautaires, etc.).

b. Objectifs spécifiques

- Implémenter un algorithme de scoring de crédit multicritère avec données alternatives
- Développer un module de gestion des prêts avec suivi en temps réel
- Fournir des tableaux de bord analytiques pour les gestionnaires et les membres.
- Implémenter une méthode de remboursement
- Garantir la sécurité, la confidentialité et la conformité des données.

IV. DEFINITION ET PRESENTATION DU PROJET

L'application sera une plateforme web permettant aux membres d'une communauté d'accéder à des microcrédits.

Le système comportera principalement trois acteurs :

1. Administrateur

L'administrateur dispose de tous les droits sur l'application. Il est responsable de la gestion globale et du bon fonctionnement du système.

Responsabilités et droits :

- Création des comptes gestionnaire, modification et suppression des comptes (client, gestionnaire),
- Gestion des paramètres de scoring (ajout et suppression des paramètres de scoring),
- Validation des prêts,
- Validation de la création des comptes client.

2. Le gestionnaire

Le gestionnaire est chargé de la gestion des prêts et des remboursements dans la microfinance. Il dispose de droits limités mais essentiels pour assurer la fiabilité des informations.

Responsabilités et droits :

- Authentification obligatoire : connexion avec identifiants personnels pour garantir la traçabilité,
- Validation des prêts,
- Consultation des scores et des statistiques,
- Enrôlement des clients dans le système.

3. L'emprunteur / Le client

C'est un membre de la communauté qui souhaite demander un microcrédit. Il dispose des droits de demande de prêt et de consultation de son score.

Responsabilités et droits :

- Enrôlement au niveau du gestionnaire,
- Authentification obligatoire : connexion avec identifiants personnels pour garantir la traçabilité,
- Soumettre une demande de prêt,
- Consulter son score de crédit,
- Suivre ses remboursements.

V. ANALYSE DE L'EXISTANT

Avant la conception d'un système informatique, il est essentiel d'analyser les solutions déjà existantes dans le domaine concerné. Cette étape permet de comprendre les méthodes actuellement utilisées, d'identifier leurs limites et de proposer une solution plus adaptée.

Dans le domaine de la microfinance, plusieurs systèmes à l'occurrence de **MUFID** (Mutuelle Financière de Développement), **Express union**, **MIGEC finance**, permettent aujourd'hui de gérer les prêts et d'évaluer la solvabilité des emprunteurs sans avoir recours à la méthode de scoring. Toutefois, la majorité de ces systèmes repose sur des critères financiers classiques qui excluent une grande partie de la population n'ayant pas d'historique bancaire.

1. Conditions préalables à l'obtention d'un prêt :

Conditions préalables à l'obtention d'un prêt aux microfinances :

Cas de la MUFID :

- ✓ Être membre de la microfinance
- ✓ Être membre actif depuis 3 à 6 mois au moins
- ✓ Disposer d'au moins 30 % du montant du prêt souhaité dans votre compte
- ✓ Avoir un plan d'utilisation des fonds
- ✓ Fournir des garanties
- ✓ Si vous n'avez pas de garantie, il vous faut un garant.

Cas de Express Union :

- ✓ Être membre de la microfinance
- ✓ Être membre actif depuis 3 à 6 mois au moins
- ✓ Disposer d'au moins 30 % du montant du prêt souhaité dans votre compte
- ✓ Avoir un plan d'utilisation des fonds
- ✓ Fournir des garanties
- ✓ Si vous n'avez pas de garantie, il vous faut un garant.

✓ **Cas de la MIGEC finance :**

- ✓ Être membre de la microfinance
- ✓ Être membre actif depuis 3 à 6 mois au moins
- ✓ Disposer d'au moins 30 % du montant du prêt souhaité dans votre compte
- ✓ Avoir un plan d'utilisation des fonds
- ✓ Fournir des garanties
- ✓ Si vous n'avez pas de garantie, il vous faut un garant.

Conditions préalables à l'obtention d'un prêt a SCB Cameroun :

Dans le domaine de la banque, plusieurs systèmes à l'occurrence de **SCB Cameroun** (société commerciale de banque Cameroun) permettent aujourd'hui de gérer les prêts et d'évaluer la

solvabilité des emprunteurs avec la méthode de scoring sans possibilité de demande de prêt en ligne.

Crédits aux salaires :

- ✓ Fournir les 03 derniers bulletins de solde
- ✓ Avoir au moins 35 ans
- ✓ Attestation de présence effective au poste
- ✓ Fournir le plan de localisation et la CNI

Crédits aux entreprises :

- ✓ Fournir l'état financier de l'entreprise
- ✓ Fournir le bilan financier de l'entreprise

Crédits aux employés :

- ✓ Avoir au moins 35 ans
- ✓ Fournir un contrat de travail d'au moins 3 ans
- ✓ Attestation de virement irrévocable délivré par l'employeur
- ✓ Attestation de présence effective au poste
- ✓ Fournir le plan de localisation et la CNI

NB : chaque document fourni doit dater d'au plus 3 mois.

2. Limites

Limite de ces microfinances :

- Accès limité aux crédits pour des personnes non bancarisées
- Impossibilité de faire des demandes de prêts en ligne
- Lenteur au niveau du processus d'examen et de validation des prêts
- Absence d'une gestion de prêt basée sur la méthode de scoring

Limite de la SCB Cameroun :

Impossibilité de faire des demandes de prêt à distance.

3. Valeur ajoutée de notre Application

Notre solution se distingue par la combinaison unique de plusieurs dimensions absentes des solutions concurrentes :

- Scoring alternatif contextuel : données adaptées au contexte africain (comportement d'épargne, de remboursement de prêt, retrait dans la microfinance ; recommandations sociales)
- Transparence algorithmique : chaque score est communiqué et expliqué à l'utilisateur pour renforcer la confiance
- Accès numérique aux prêts. Cela permet de gagner du temps, de réduire les frais de transport et de diminuer l'appréhension liée aux procédures formelles.

- Évaluation alternative du crédit. Au lieu de se fier uniquement aux garanties traditionnelles, Utiliser l'historique des transactions (paiement mobile, habitudes d'épargne), La réputation dans la communauté ou les garanties de groupe, Cela permet d'inclure les personnes sans historique financier formel.
- Accès à des prêts plus importants en cas de bons résultats.
- Messagerie intégrée pour communiquer avec le client.
- Envoi de rappels et d'échéanciers de prêt par SMS.
- Possibilité d'effectuer une demande de prêt à distance.

VI. EXPRESSION DES BESOINS

1. BESOINS FONCTIONNELS

Les besoins fonctionnels décrivent ce que l'application doit faire. Ils regroupent toutes les fonctionnalités opérationnelles de l'application.

- **Inscription des clients**

Le client fournit des informations au gestionnaire de prêt,

Le gestionnaire enregistre les informations du client dans le système pour la création de son compte,

Validation de la création du compte par l'administrateur,

Le client reçoit ses informations de connexion par Email

- **Authentification d'utilisateurs**

Chaque utilisateur doit se connecter avec son email et son mot de passe, et l'application enregistre automatiquement son identité pour chaque activité. Elle se déconnecte aussi après une longue période d'inactivité (1 semaine). Pour avoir accès à son espace, l'utilisateur doit à nouveau s'authentifier avec son email et son mot de passe, afin d'éviter toute collecte anonyme ou falsifiée.

- **Collecte des données alternatives :**

Dans le cadre de l'évaluation de la solvabilité des emprunteurs, notre système repose sur un mécanisme de scoring permettant d'attribuer à chaque client une note de crédit. Cette note est calculée à partir d'un ensemble de paramètres soigneusement sélectionnés, reflétant la capacité du client à honorer ses engagements financiers.

Les principaux paramètres retenus sont les suivants :

Profils / Critères		Poids approximatifs
Profil sociodémographique	○ Âge (les 35ans et plus sont généralement favorisées) ○ Situation matrimoniale (marié(e) = stabilité perçue) ○ Niveau d'éducation ○ Ancienneté dans la zone géographique / stabilité résidentielle ○ Nombre de personnes à charge	20%
Capacité de remboursements	○ Revenus mensuels nets (formels ou informels) ○ Charges fixes (loyer, autres dettes) ○ Taux d'endettement = total mensualités / revenu ○ Flux de trésorerie de l'activité (pour les entrepreneurs)	35%
Historique de crédit	○ Comportement sur les prêts précédents (retards, défauts) ○ Nombre de prêts en cours ○ Ancienneté comme client de la microfinance	15%
Activités économiques / business	○ Type d'activité (commerce, artisanat, agriculture...) ○ Ancienneté de l'entreprise ○ Chiffre d'affaires et bénéfices estimés ○ Secteur d'activité (certains secteurs sont jugés plus risqués)	15%

Garanties et collatéraux	○ Garantie personnelle (caution solidaire, groupe de solidarité) ○ Garantie matérielle (bien mobilier, immobilier) ○ Épargne constituée auprès de l'institution	10%
Facteurs comportementaux et qualitatifs	○ Motivation et projet clair (évalué lors de l'entretien) ○ Réputation dans la communauté ○ Régularité de l'épargne	5%
TOTAL		100%

Paramètre bloquant : condition obligatoire. Si elle n'est pas remplie, les champs en dessous restent bloqués.

Paramètre global : valeur par défaut qui s'applique à tous les prêts des clients.

Ici nous avons pris comme paramètre bloquant le revenu mensuel (formel, informel)

Types de revenus à accepter et comment les vérifier :

- **Revenu formel** : Salaire déclaré, pension, revenu fonctionnaire, bulletin de salaire 3 derniers mois, attestation employeur, relevé bancaire.

- **Revenu informel structuré**: Commerçant, coiffeur, mécanicien avec lieu fixe, cahier de caisse, photo du stock, flux mobile money 3 mois.

- **Revenu informel saisonnier** : Agriculteur, vendeur ambulant, pêcheur, historique des récoltes/ventes, contrat d'achat, témoignage marché.

- **Revenu informel occasionnel** : Journalier, petit transport, observation terrain.

Chaque paramètre se voit attribuer un poids spécifique en fonction de son importance dans l'analyse du risque de crédit. Le score global du client est alors obtenu par une combinaison pondérée de ces différents critères.

Où :

- **Score** représente la note finale du client ;
- **Poids** correspond à l'importance relative du paramètre ;

- **Note** est la note obtenue par le client pour le paramètre.

Le score final permet de classer les emprunteurs selon leur niveau de risque, facilitant ainsi la prise de décision lors de l'octroi d'un crédit. Un score élevé traduit un faible risque, tandis qu'un score faible signale un risque plus important pour l'institution financière.

- **Création et modification des comptes utilisateurs :**

Création et modification des comptes (administrateurs, gestionnaire, clients)

L'administrateur peut créer, modifier, supprimer des comptes contenant le nom, l'email, le rôle et le mot de passe de chaque utilisateur, avec la possibilité de réinitialiser les mots de passe, ce qui permet une gestion centralisée des utilisateurs.

Différenciation des droits d'accès selon les profils.

- **Gestion du scoring :**

L'application analyse, calcule et affiche les scores, le taux d'intérêt, la durée du prêt en fonction du montant en exploitant les données alternatives (comportement d'épargne, réseaux sociaux communautaires, etc.).

- **Demande de prêts :**

Remplissage du formulaire de demande de prêt,

Vérification du score,

Notification du résultat

- **Gestion des remboursements :**

Mise en place d'une méthode de remboursement simple,

Échéancier de remboursements automatiquement génère,

Enregistrement des paiements partiels et totaux,

Calcul des intérêts et pénalités de retard,

Alerte automatique 7 jours avant chaque échéance.

Notion de grille d'amortissement :

Une **grille d'amortissement** (ou tableau d'amortissement) est un échéancier détaillé qui décompose chaque remboursement périodique d'un prêt en :

- **Capital remboursé** (amortissement)
- **Intérêts dus** sur le capital restant dû
- **Capital restant dû** après chaque échéance

La méthode d'amortissement choisie dans ce cas est l'amortissement constant ou l'amortissement linéaire.

L'amortissement linéaire (ou constant) est une méthode de remboursement dans laquelle le capital remboursé est identique à chaque période. Seuls les intérêts varient, car ils sont calculés sur le capital restant dû, qui diminue progressivement. En conséquence, la mensualité totale décroît chaque mois.

Le capital remboursé C'est la **portion du montant emprunté initialement** que le client restitue effectivement à l'institution de microfinance lors d'une échéance donnée. Le capital remboursé étant donc constant est donné par la formule :

$$\text{Capital Remboursé} = C \div n$$

L'Intérêt dû sur le capital restant dû est le **coût de l'argent emprunté**, calculé uniquement sur la portion du capital que le client n'a **pas encore remboursé** à ce moment précis. Le taux d'intérêt d'une période ici étant variable et diminuant au fur et à mesure que le client effectue une échéance est calculé à l'aide du capital restant (reste de la somme à rembourser) est donné par la formule :

$$\text{Intérêts}(n) = \text{Capital Restant Dû}(n-1) \times t$$

La mensualité donc étant la somme versée par le client à chaque échéance est la somme du capital remboursé à l'intérêt de la période i de l'échéance :

$$\text{Mensualité}(n) = \text{Capital Remboursé} + \text{Intérêts}(n)$$

Le capital restant dû après la période n est le **solde de la dette** qui reste à rembourser après le paiement d'une échéance. C'est la "photographie" de ce que le client doit encore à l'institution à un instant T . En clair : C'est ce qu'il te reste à rembourser après avoir payé ta mensualité du mois. Ce solde est donné par :

$$\text{Capital Restant Du}(n) = \text{Capital Restant Du}(n-1) - \text{Capital Remboursé}$$

NOTE :

C : capital totale (montant emprunter)

n : période du remboursement (en mois)

t : taux mensuel (obtenu en divisant le taux annuel par 12)

Pénalités lors d'une échéance manquée :

- **Le Client tombe en Impayé :**

Dès qu'un client **saute une échéance** sans effectuer son versement, il est automatiquement considéré en **impayé**. C'est le point de départ de toute la procédure.

- **Le Processus de Recouvrement :**

Etape 1 : Première Lettre de Relance :

Dès le **premier mois de retard**, la plateforme envoie une lettre de relance au client pour :

- L'informer officiellement de son impayé
- L'interpeller et lui accorder un délai d'environ **20 jours** pour régulariser sa situation
- Une copie est transmise au **garant** pour l'informer que le crédit qu'il a cautionné n'est pas bien remboursé

Etape 2 : Deuxième Lettre (après 1 mois sans réaction)

Si le client ne réagit pas dans le délai accordé, après **1 mois supplémentaire**, une **deuxième lettre** plus formelle est envoyée. Le ton devient plus sérieux et les conséquences sont rappelées clairement.

Etape 3 : La Mise en Demeure :

C'est un acte **officiel et juridique** qui signifie que la microfinance exige formellement le remboursement. C'est le dernier avertissement avant les poursuites. Elle est transmise également au garant.

Étape 4 : Le Contentieux :

Après la mise en demeure sans résultat, on passe au **contentieux** (procédure judiciaire). C'est à ce stade que la microfinance peut décider de :

- **Saisir la totalité du bien mis en garantie**
- Ou **couper proportionnellement** selon le nombre de mois manqués

- **Tableau de bord des clients**

Score de crédit avec jauge visuelle et historique

Etat de prêt en cours

Activité récente et notification

- **Tableau de bord gestionnaire**

Vue d'ensemble du groupe : taux de participation et sante financière.

Liste des clients avec scores.

Gestion de demandes de prêt en attentes.

- **Tableau de bord administrateur**

Vue d'ensemble du groupe : taux de participation et sante financière.

Liste des clients avec scores.

Gestion de demandes de prêt en attentes.

Liste des utilisateurs avec leur statut respectif.

Gestion des comptes utilisateurs (ajout, suppression et modification).

2. BESOINS NON FONCTIONNELS

Les besoins non fonctionnels décrivent comment l'application doit être (performance, sécurité, ergonomie, contraintes techniques).

- **Performance** : vitesse, temps de réponse, capacité à gérer la charge

Le temps de chargement des formulaires doit être inférieur à 3 secondes.

L'application doit être capable de traiter un volume important de données sans ralentir.

- **Sécurité et confidentialité** : protection des données, authentification, autorisation

Les données stockées sur le téléphone et envoyées vers le serveur doivent être sécurisées

L'accès aux données collectées doit être réservé aux utilisateurs authentifiés et autorisés.

Les données collectées peuvent être sensibles. Garantir leur confidentialité est essentiel pour respecter les normes de protection des données et instaurer la confiance des utilisateurs.

- **Fiabilité** : L'application doit être disponible, gérer la tolérance aux erreurs, récupération en cas de panne
- **Facilité d'utilisation (ergonomie)** :

L'interface doit être simple, lisible et intuitive, même pour les utilisateurs peu habitués aux outils numériques.

La navigation doit être fluide, avec des boutons visibles, des icônes compréhensibles et des formulaires clairs.

L'objectif est de rendre l'application accessible même à des clients ayant un faible niveau de technicité. Une bonne ergonomie augmente la productivité et réduit les erreurs de saisie.

- **Compatibilité** : L'application doit fonctionner sur différents appareils, navigateurs, systèmes d'exploitation
- **Scalabilité** : L'application doit être capable de gérer une augmentation du nombre d'utilisateurs ou de données
- **Maintenabilité et évolutivité** : facilité de mise à jour, de correction de bugs

Les administrateurs doivent pouvoir ajouter des critères de scoring sans redévelopper toute l'application.

L'architecture système doit permettre de déployer régulièrement de nouvelles versions, fonctionnalités ou mises à jour de sécurité.

Pour accompagner l'évolution des besoins, l'application doit être flexible et durable. Une bonne maintenabilité réduit les coûts et accélère l'ajout de nouvelles fonctionnalités.

- **Réglementation** : conformité aux lois et normes.

CHAPITRE II : CONCEPTION DE LA NOUVELLE SOLUTION

I. UTILISATION DU LANGAGE ET OUTIL DE MODELISATION

1. Langage utilisés

Pour pouvoir mettre sur pieds notre plateforme, nous avons choisi des technologies qui permettent de respecter non seulement la méthode choisie mais également de pouvoir développer plus facilement et de pouvoir garantir la sécurité de la plateforme grâce à leur structure, nous avons ainsi :

❖ SPRING BOOT & DOCUMENTATION

C'est un Framework (est une "boîte à outils") de la famille Spring qui sert à créer rapidement des applications Java.

Spring Boot te permet de construire une application sans trop te compliquer la configuration, parce qu'il fournit :

Des valeurs par défaut, une configuration automatique et une manière simple de démarrer et déployer ton application.

Nous allons l'utiliser pour faire :

- des API REST (back end pour notre application web/mobile),
- des services web,
- des micros services.

NOTION DE MICRO SERVICE

Micro service ou architecture micro service est une façon concevoir une application en la découpant en petits services indépendants, chacun responsable d'une fonctionnalité précise.

Dans notre projet, nous avons divisé nos fonctionnalités en plusieurs micros services parmi lesquels:

Présentation des micros services du système

- **Micro service de gestion des utilisateurs** : Ce micro service assure l'ensemble des opérations liées aux utilisateurs de la plateforme. Il permet notamment l'inscription, l'authentification et la gestion des profils. Lors de l'inscription, le système enregistre les informations essentielles telles que l'adresse électronique et le mot de passe. Lors

de la connexion, il vérifie les identifiants fournis afin d'autoriser l'accès à la plateforme. Ce service offre également la possibilité de consulter et de modifier les informations personnelles du profil utilisateur :

S'inscrire (Créer un utilisateur, Enregistrer l'email et le mot de passe)

S'authentifier (Vérifier l'email et le mot de passe, Redonner l'accès)

Consulter son profil (Vérifier les coordonnées de l'utilisateur)

Modifier son profil (Changer certaines coordonnées)

- **Micro service de gestion des prêts** : Le micro service de prêt prend en charge tout le cycle de vie des demandes de crédit. Il permet aux clients de soumettre une demande de prêt après vérification de leur identité. Une fois la demande enregistrée, le système procède à son analyse en calculant automatiquement le score de crédit du demandeur. Ce score est ensuite affiché et sauvegardé afin d'appuyer la décision d'octroi. Le service permet également de consulter l'ensemble des prêts enregistrés :

Vérifier l'identité du client, Enregistrer la demande

Analyser la demande (Calculer le score de crédit, Afficher et enregistrer le score)

Consulter le prêt (Vérifier la liste des prêts)

- **Micro service de gestion des remboursements** : Ce micro service gère toutes les opérations relatives aux paiements des échéances. Il permet d'enregistrer chaque remboursement effectué par un client et de l'associer automatiquement au prêt correspondant. Après validation du paiement, le statut du prêt est mis à jour. Le service conserve également l'historique complet des transactions et calcule en temps réel le montant restant à rembourser :

Gestion des remboursements (Effectuer un remboursement, Enregistrer un remboursement, Associer un remboursement au prêt pour signaler qu'il a été remboursé)

Valider un remboursement (Changer le statut de prêt à valider, Consulter l'historique de paiement, Afficher la liste de tous les paiements)

Calculer le reste de remboursements (Total du versement, Mise à jour du montant restant)

- **Micro service d'administration : Supervision du système** : Le micro service d'administration assure la supervision globale du système. Il permet à l'administrateur de gérer les comptes utilisateurs en offrant les fonctionnalités de création, validation,

modification et suppression. Ce service garantit ainsi la sécurité, la cohérence et le bon fonctionnement de l'ensemble de la plateforme.

Fonctionnalités détaillées

1. Gestion des comptes utilisateurs : C'est la fonctionnalité principale du micro-service. Elle couvre l'intégralité du cycle de vie d'un compte.

- ❖ Créer un compte

L'administrateur saisit les informations de l'utilisateur (nom, prénom, e-mail, rôle, mot de passe provisoire). Le système vérifie l'unicité de l'e-mail, génère un identifiant unique, hache le mot de passe, puis enregistre le compte avec le statut En attente de validation.

- ❖ Valider un compte

Après création, chaque compte doit être activé manuellement par l'administrateur. Cette étape garantit qu'aucun accès non autorisé n'est accordé. Une notification est envoyée à l'utilisateur à la validation.

- ❖ Modifier un compte

L'administrateur peut mettre à jour les informations d'un utilisateur : rôle, coordonnées, statut actif/inactif. Toute modification est tracée dans le journal d'audit.

- ❖ Supprimer un compte

La suppression est logique (désactivation) et non physique, afin de préserver l'intégrité des données historiques (prêts, remboursements associés). Un compte supprimé ne peut plus se connecter.

2. Gestion des rôles et des droits d'accès : L'administrateur définit et attribue les rôles disponibles dans le système :

- ❖ Administrateur — accès total
- ❖ Gestionnaire — gestion des prêts et des clients
- ❖ Client — accès à son espace personnel uniquement

Chaque rôle est associé à un ensemble de permissions précises (lecture, écriture, validation, suppression) sur chaque module de l'application.

3. Supervision du système

Le micro-service offre une vue d'ensemble en temps réel sur l'état de la plateforme :

- ❖ Nombre total d'utilisateurs actifs / inactifs / en attente
- ❖ Nombre de connexions par période (jour, semaine, mois)
- ❖ Détection des comptes inactifs depuis plus de X jours
- ❖ Alertes en cas de tentatives de connexion suspectes (force brute, accès hors horaires, etc.)

4. Gestion de la sécurité

- ❖ Réinitialisation des mots de passe avec envoi d'un lien sécurisé par e-mail
- ❖ Blocage automatique d'un compte après N tentatives de connexion échouées
- ❖ Gestion des sessions actives (visualisation et révocation à distance)
- ❖ Application des politiques de mot de passe (longueur minimale, complexité, expiration)

- **Micro service de scoring :** Ce micro service est responsable de l'évaluation de la solvabilité des emprunteurs. Il permet de définir, d'ajouter ou de supprimer les

différents paramètres de scoring utilisés dans le calcul du score de crédit. Grâce à ce service, l'institution peut adapter dynamiquement son modèle d'évaluation en fonction de ses besoins et de son évolution.

Gérer les paramètres de scoring
Ajouter/supprimer un paramètre

❖ ANGULAR & DOCUMENTATION

C'est un Framework front-end (côté navigateur) pour créer des applications web.

Angular nous aidera à construire des pages web dynamiques et des applications structurées, grâce à :

- un modèle de données (les données pilotent l'affichage),
- des composants réutilisables (ex: header, menu, formulaire, liste...),
- une navigation entre pages (routing),
- de la gestion de formulaires,
- souvent l'intégration avec une API back end (Spring Boot, Node.js, etc.).

En général :

- Le front Angular affiche l'interface.
- Quand l'utilisateur agit (clic, formulaire), Angular met à jour l'UI.
- Angular peut appeler une API (back end) pour récupérer ou envoyer des données.

2. Outil de modélisation

❖ Draw.io

diagrams.net (souvent appelé Draw.io dans la pratique) est un outil pour créer des diagrammes en informatique.

On l'utilise pour dessiner :

- des organigrammes (flow charts)
- des diagrammes de processus
- des diagrammes UML (classes, use cases...)
- des diagrammes réseau / architecture
- des wireframes (maquettes simples d'écrans)
- des schémas techniques en général

Utilisation :

Dans le cadre de notre projet et à l'aide des formes (boîtes, flèches, icônes) sur Draw.io, on a conçu nos différents diagrammes et les avons organisé sur des pages, et souvent exporter en PNG/PDF ou partagé le schéma.

❖ Figma

Figma est un outil en ligne (et aussi en application) utilisé pour le design d'interfaces en informatique, surtout pour :

- UI/UX design (écrans d'Apps et sites)
- créer des maquettes ("wireframes")
- concevoir des interfaces (boutons, menus, couleurs, typographies)
- faire des prototypes interactifs (simuler le parcours dans l'App)
- collaborer : plusieurs personnes peuvent travailler sur le même fichier

En résumé Figma vas nous servir à dessiner l'interface avant le développement.

❖ **Base de données : MySQL**

MySQL est un SGBD (Système de Gestion de Base de Données) : autrement dit, un logiciel qui sert à stocker, organiser et manipuler des données dans une base de données.

Avec MySQL, on pourra :

- créer des bases de données et des tables,
- enregistrer des données (utilisateurs, remboursement...)
- lire et chercher des données,
- modifier et supprimer des données,
- interroger la base avec un langage appelé SQL.

SQL= "Structured Query Language" : c'est le langage pour communiquer avec la base de données (ex: `SELECT`, `INSERT`, `UPDATE`, `DELETE`).

3. Présentation d'UML

Le langage UML (Unified Modeling Language) est un standard international utilisé pour modéliser, visualiser et documenter les systèmes logiciels. Il permet de représenter graphiquement les aspects fonctionnels, structurels et comportementaux d'une application, facilitant ainsi la communication entre analystes, développeurs et décideurs.

Dans le cadre du projet, UML permet de :

- Spécifier clairement les fonctionnalités attendues.
- Modéliser les interactions entre utilisateurs et système.
- Représenter la structure interne des données.
- Décrire les différents comportements et processus automatisés.
- Définir l'architecture et les environnements d'exécution.

Pour ce faire nous allons nous appuyer sur une vue constituée d'un ou plusieurs diagrammes, à savoir :

a. Vue fonctionnelle : Diagramme des cas d'Utilisation.

Les cas d'utilisation décrivent un ensemble d'actions réalisées par le système, en réponse à une action d'un acteur. Ce diagramme représente une unité discrète d'interaction entre un utilisateur

(homme ou machine) et un système. Dans un diagramme de cas d'utilisation, les utilisateurs sont *appelés acteurs (actors)*, ils interagissent avec les cas d'utilisation (*use cases*).

i. Identification des acteurs

Les acteurs qui interagissent dans le system sont :

Acteur Primaire

C'est un acteur externe au système qui interagis directement avec lui et à qui le système rend service.

- Administrateur
- Gestionnaire
- Clients

Acteur secondaire

C'est un acteur externe au système qui fournit un service ou une aide dans la réalisation d'un cas d'utilisation.

ii. Les cas d'utilisation

Acteur	Description des cas d'utilisation	
	Cas	Cas associé
Client	Demande prêt	➤ Remplir formulaire de demande ➤ Vérification du score ➤ Notification
	Rembourser prêt	
	Consulter son profil	
	Consulter le score	
	S'authentifier	➤ Saisie les informations de connexions ➤ Vérifications des informations
	Enrôlement	➤ Recevoir ses informations de connexion
Gestionnaire	Gérer les prêts	➤ Vérifier le score ➤ Calculer et afficher le score ➤ Accepter un prêt ➤ Refuser un prêt
	Consulter son profil	
	Consulter le score	
	S'authentifier	➤ Saisie les informations de connexions ➤ Vérifications des informations
	Enrôler un client	➤ Enregistrer informations client ➤ Créer compte client

Administrateur	S'authentifier	➤ Saisie les informations de connexions ➤ Vérifications des informations
	Gérer les paramètres de scoring	➤ Ajouter un paramètre ➤ Supprimer un paramètre
	Créer les comptes gestionnaires	➤ Remplir informations gestionnaires ➤ Enregistrer ses informations
	Supprimer un compte	
	Modifier un compte	➤ Sélectionner et modifier un champ
	Valider création compte client	
	Gérer les prêts	➤ Vérifier le score ➤ Calculer et afficher le score ➤ Accepter un prêt ➤ Refuser un prêt
	Enrôler un client	➤ Enregistrer informations client ➤ Créer compte client

iii. Diagramme des cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation du système de gestion de crédit à base de scoring illustre les interactions entre les différents acteurs et le système. Ce système a pour objectif principal d'automatiser et d'optimiser le processus d'octroi de crédit en se basant sur un score calculé à partir des informations du client.

Les cas d'utilisation décrivent un ensemble d'actions réalisées par le système, en réponse à une action d'un acteur. Ce diagramme représente une unité discrète d'interaction entre un utilisateur (homme ou machine) et un système. Dans un diagramme de cas d'utilisation, les utilisateurs sont appelés acteurs (actors), ils interagissent avec les cas d'utilisation (use cases).

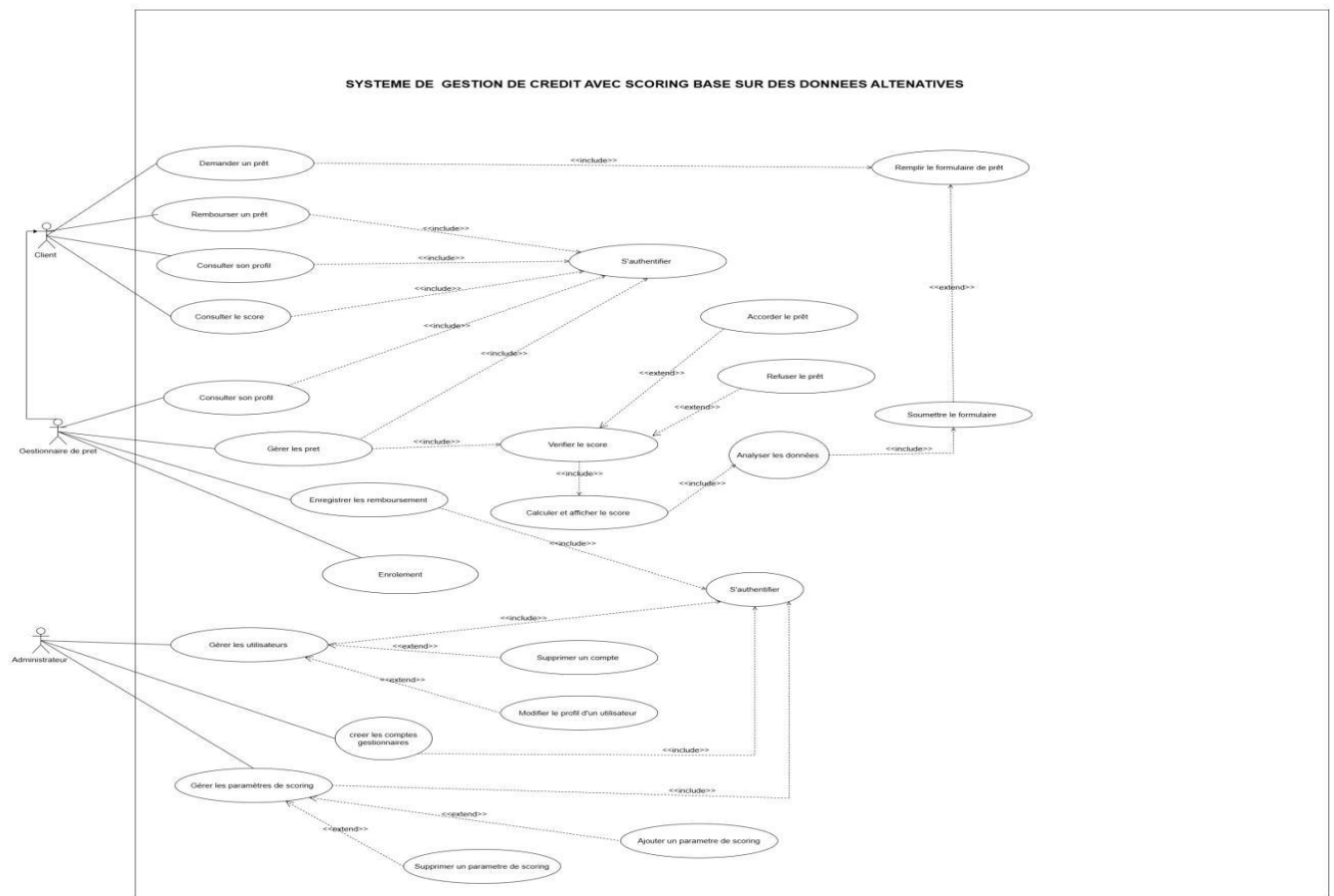
L'acteur principal est le **client**, qui initie la demande de crédit en fournissant ses informations personnelles. Ces données sont ensuite traitées par le système afin de calculer un score de solvabilité. Un second acteur important est le **gestionnaire de crédit** (ou analyste), qui supervise les demandes. Il peut consulter les dossiers, valider ou rejeter les demandes en fonction du score généré, et éventuellement ajuster certains paramètres selon les politiques internes de l'institution.

Le système inclut plusieurs cas d'utilisation majeurs, notamment :

- L'enrôlement d'un client,
- La demande d'un prêt,
- La gestion d'un prêt,
- La gestion des paramètres d'un scoring,
- L'analyse des données d'un client,
- L'ajout et la modification du profil d'un utilisateur,

- **La notification du client** concernant la décision prise.

Ainsi, ce diagramme met en évidence un processus décisionnel structuré, rapide et objectif, visant à réduire les risques de défaut de paiement tout en améliorant l'efficacité du traitement des demandes de crédit.



b. Modélisation conceptuelle de données

La modélisation conceptuelle des données permet de dégager l'ensemble des données manipulées en vue d'élaborer le diagramme de classes. En effet, ce dernier donne une vue statique du système. Il décrit les types et les objets du système.

Il s'agit donc d'une représentation des données du champ de l'étude ainsi que le lien sémantique entre ces données, facilement compréhensible, permettant de décrire le système d'information à l'aide des concepts proposés par le modèle UML.

i. Dictionnaire de données

Le tableau ci-dessous représente la liste des attributs composants toutes les classes formants notre système ainsi que leur description, leur taille et leur type.

Identifiant	Entité	Attribut	Type	Nature	Taille	Contraintes
1	Utilisateur	Id_utilit	INT	Simple		PK,AUTO_INCREMENT,NOT NULL
		Nom	VARCHAR	Simple	–	NOT NULL
		Age	INT	Simple	50	NOT NULL
		Tel	INT	Simple	50	NOT NULL
		Adresse	VARCHAR	Compose	100	NOT NULL
		Email	VARCHAR	Simple	100	NOT NULL,UNIQUE
		Password	VARCHAR	Simple	255	NOT NULL,UNIQUE
2	Compte bancaire	Id_compte	INT	Simple	–	PK,AUTO_INCREMENT,NOT NULL
		Id_utilit	INT	Simple	–	FK,AUTO_INCREMENT,NOT NULL
		Num_Compte	VARCHAR	Simple	30	UNIQUE,NOT NULL
		TypeCompte	VARCHAR	Simple	20	NOT NULL
		Solde	FLOAT	Simple	–	DEFAULT

		Titulaire	VARCH AR	Simple	50	NOT NULL
		DateOuverture	DATE	Simple	50	NOT NULL
		TypeCompte	VARCH AR	Simple	50	NOT NULL
3	Prêt	Id_pret	INT	Simple	–	PK, AUTO_INCREME NT, NOT NULL
		Id_utilit	INT	Simple	–	FK, AUTO_INCREME NT, NOT NULL
		MontantPret	FLOAT	Simple	–	NOT NULL
		Duree	INT	Simple	–	NOT NULL
		DatePret	DATE	Simple	–	NOT NULL
		StatutPret	VARCH AR	Simple	50	NOT NULL
		TauxIntérêt	FLOAT	Simple	–	NOT NULL
4	Paramètre de scoring	Id_param	INT	Simple	–	PK, AUTO_INCREME NT, NOT NULL
		Libelle_param	VARCH AR	Simple	100	NOT NULL
		%_param	FLOAT	Simple	–	NOT NULL
5	Rembourseme nt	Id_remboursemen t	INT	Simple	–	PK, AUTO_INCREME NT, NOT NULL
		Id_pret	INT	Simple	–	FK, AUTO_INCREME NT, NOT NULL
		Date_Remb	DATE	Simple	–	NOT NULL
		Montant_Paye	FLOAT	Simple	–	NOT NULL
6	Client	Id_utilit	INT	Simple	–	PK, AUTO_INCREME NT, NOT NULL
		Nom	VARCH AR	Simple	50	NOT NULL
		Age	INT	Simple	10	NOT NULL
		Tel	INT	Simple	50	NOT NULL
		Adresse	VARCH AR	Compose	100	NOT NULL
		Email	VARCH AR	Simple	100	NOT NULL, UNIQUE
		Password	VARCH AR	Simple	255	NOT NULL, UNIQUE
		CouleurPeau	VARCH AR	Simple	50	NOT NULL

		Taille	INT	Simple	100	NOT NULL
		GroupeSanguin	VARCHAR	Simple	50	NOT NULL
7	Gestionnaire	Id_utilit	INT	Simple	_	PK,AUTO_INCREMENT,NOT NULL
		Nom	VARCHAR	Simple	50	NOT NULL
		Age	INT	Simple	10	NOT NULL
		Tel	INT	Simple	50	NOT NULL,UNIQUE
		Adresse	VARCHAR	Compose	100	NOT NULL
		Email	VARCHAR	Simple	100	NOT NULL,UNIQUE
		Password	VARCHAR	Simple	255	NOT NULL,UNIQUE
8	Administrateur	Id_utilit	INT	Simple	_	PK,AUTO_INCREMENT,NOT NULL
		Nom	VARCHAR	Simple	50	NOT NULL
		Age	INT	Simple	10	NOT NULL
		Tel	INT	Simple	50	NOT NULL,UNIQUE
		Adresse	VARCHAR	Compose	100	NOT NULL
		Email	VARCHAR	Simple	100	NOT NULL,UNIQUE
		Password	VARCHAR	Simple	255	NOT NULL,UNIQUE
9	Paielement	Id_Paiement	INT	Simple	_	PK,AUTO_INCREMENT,NOT NULL
		MontantPaielement	FLOAT	Simple	_	NOT NULL
		Operateur	CHAR	Simple	50	NOT NULL
		DatePaielement	DATE	Simple	_	NOT NULL
		HeurePaielement	TIME	Simple	_	NOT NULL

Simple : contient une variable et ne peut être décomposé

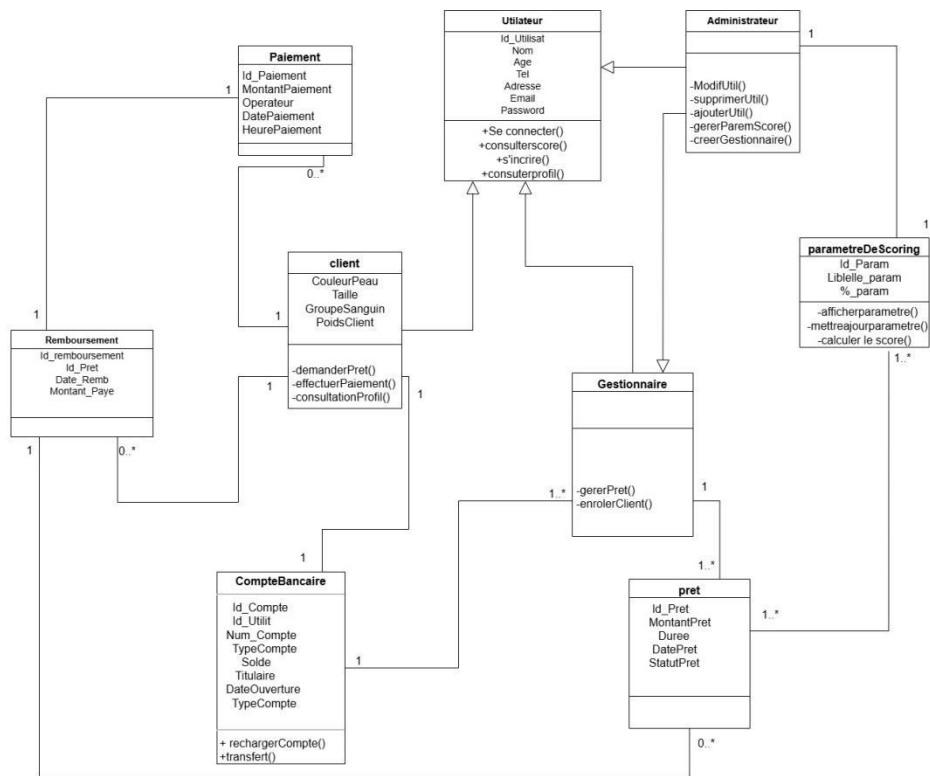
Composé : contient plusieurs valeurs et peut être décomposé

PK : Primary Key

FK : Foreign

ii. Diagramme de classe

Le diagramme de classes du système de gestion de crédit à base de scoring représente la structure statique du système ainsi que les relations entre les différentes entités qui le composent. Il permet de modéliser les données manipulées et les interactions entre les objets impliqués dans le processus d'octroi de crédit. Les relations entre ces classes (associations, dépendances ou héritages) traduisent les dépendances fonctionnelles du système. Par exemple, une demande de crédit ne peut exister sans un client, et un score est toujours associé à une demande spécifique. Ainsi, ce diagramme de classes offre une vue globale et structurée du système, facilitant sa conception, son implémentation et sa maintenance, tout en garantissant une bonne organisation des données et des traitements liés au scoring de crédit.

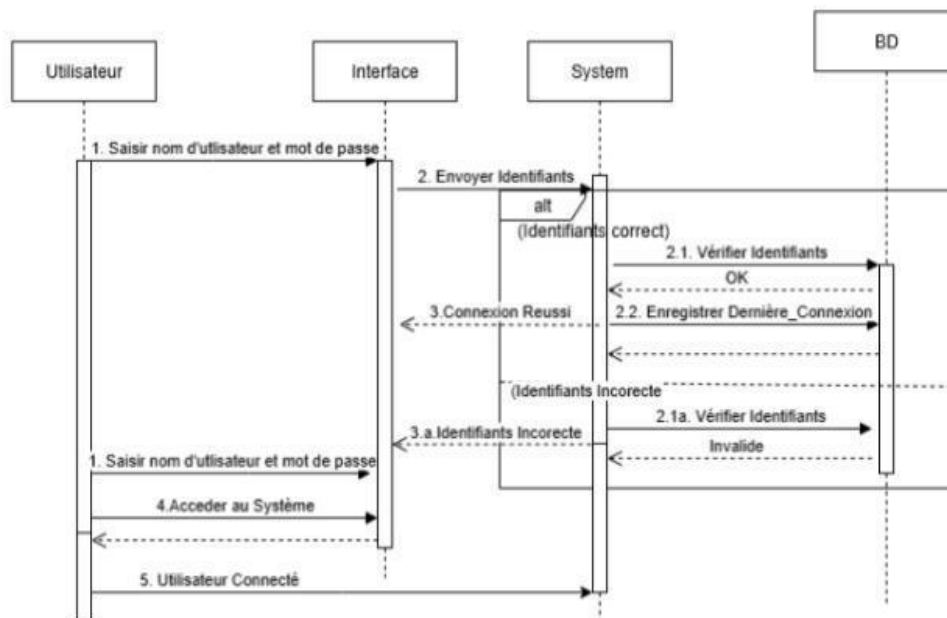


c. Vue comportementale : Diagrammes de Séquence

Suite aux descriptions textuelles des cas d'utilisation, les scénarios peuvent être représentés en utilisant des diagrammes de séquences. Le diagramme de séquences permet de visualiser l'aspect temporel des interactions et de connaître le sens de ces interactions (acteur vers système ou contraire). Parmi les scénarios importants dans notre application on a :

i. Authentification

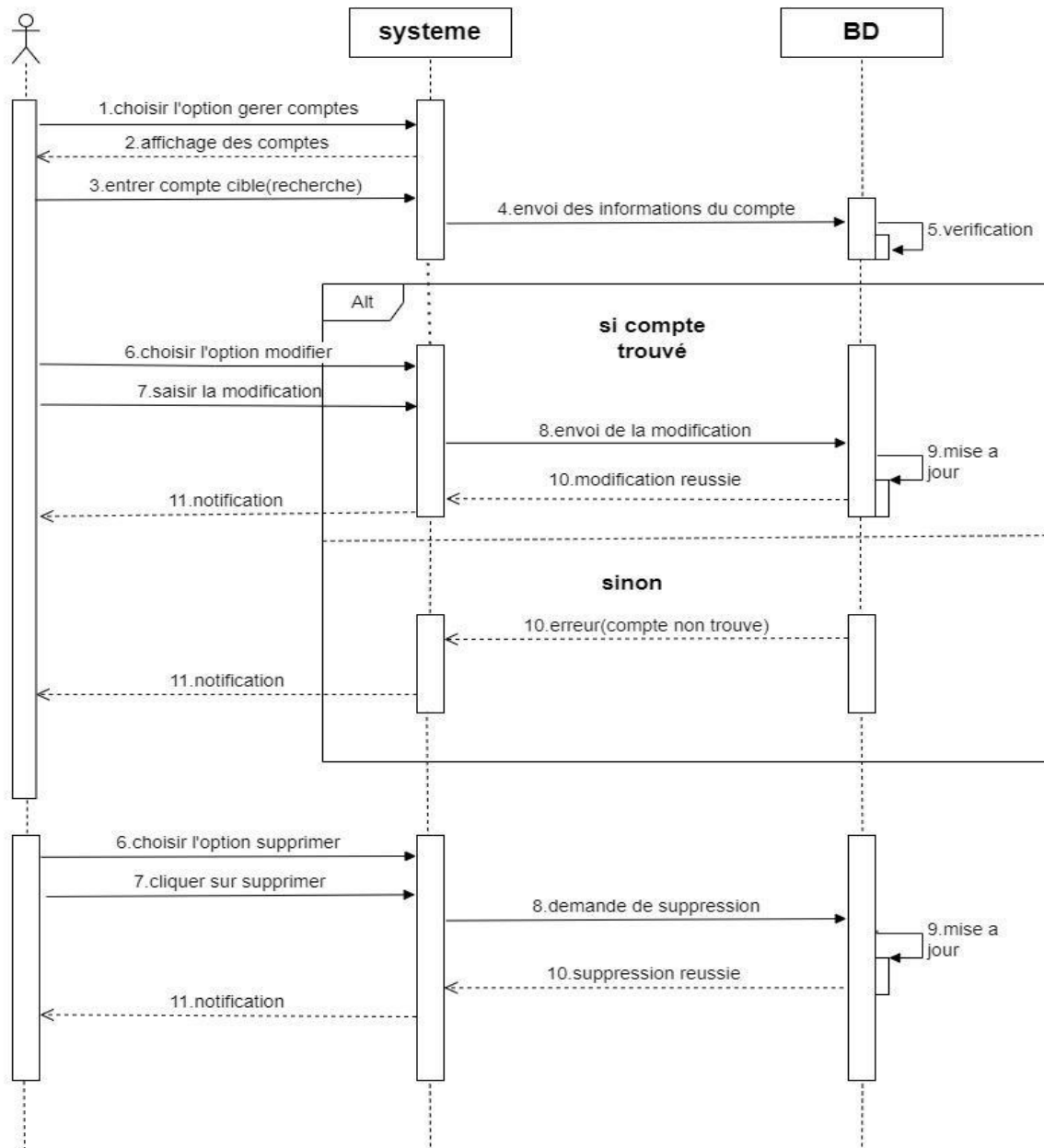
Num	Cas d'utilisation	Acteurs	Préconditions	Scénario nominal	Scénarios alternatifs	Post-conditions
1	S'authentifier	Admin, Gestionnaire Clients	L'utilisateur a un compte	1. L'utilisateur saisit son nom d'utilisateur + mot de passe. 2. Le système vérifie. 3. Connexion réussie. 4. Enregistrer Dernière_Connexion.	A1 : Mot de passe incorrect → message d'erreur.	L'utilisateur est connecté au système.



ii. Gestion des comptes

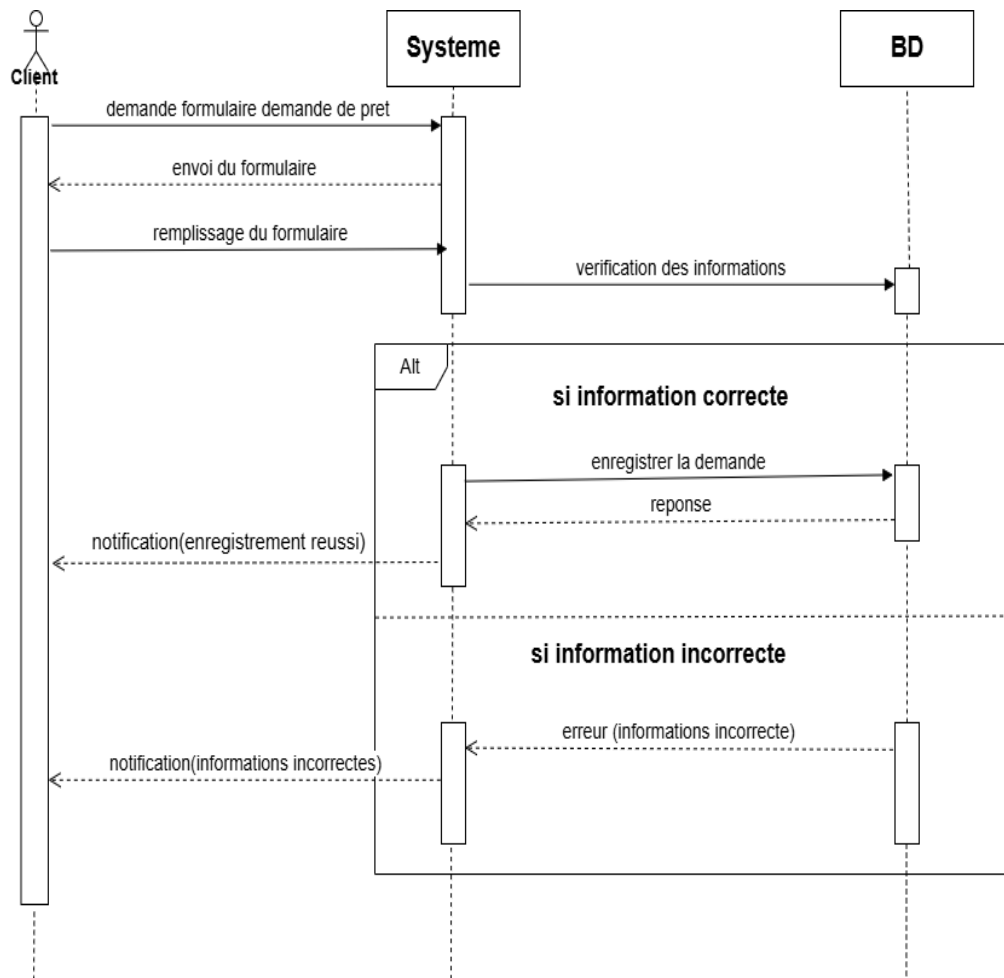
Num	Cas d'utilisation	Acteurs	Préconditions	Scénario nominal	Scénarios alternatifs	Post-conditions
1	Modifier un compte	Administrateur	Le compte existe	1. Sélection du compte. 2. Modification du rôle de l'utilisateur 3. Mise à jour des données.	A1 : ID introuvable.	Compte modifié.

2	Supprimer un compte	Administrateur	Le compte existe	1. Sélection du compte. 2. Confirmation. 3. Suppression du compte.	A1 : Tentative de supprimer un compte critique (Admin principal).	Compte supprimé.
---	---------------------	----------------	------------------	--	---	------------------



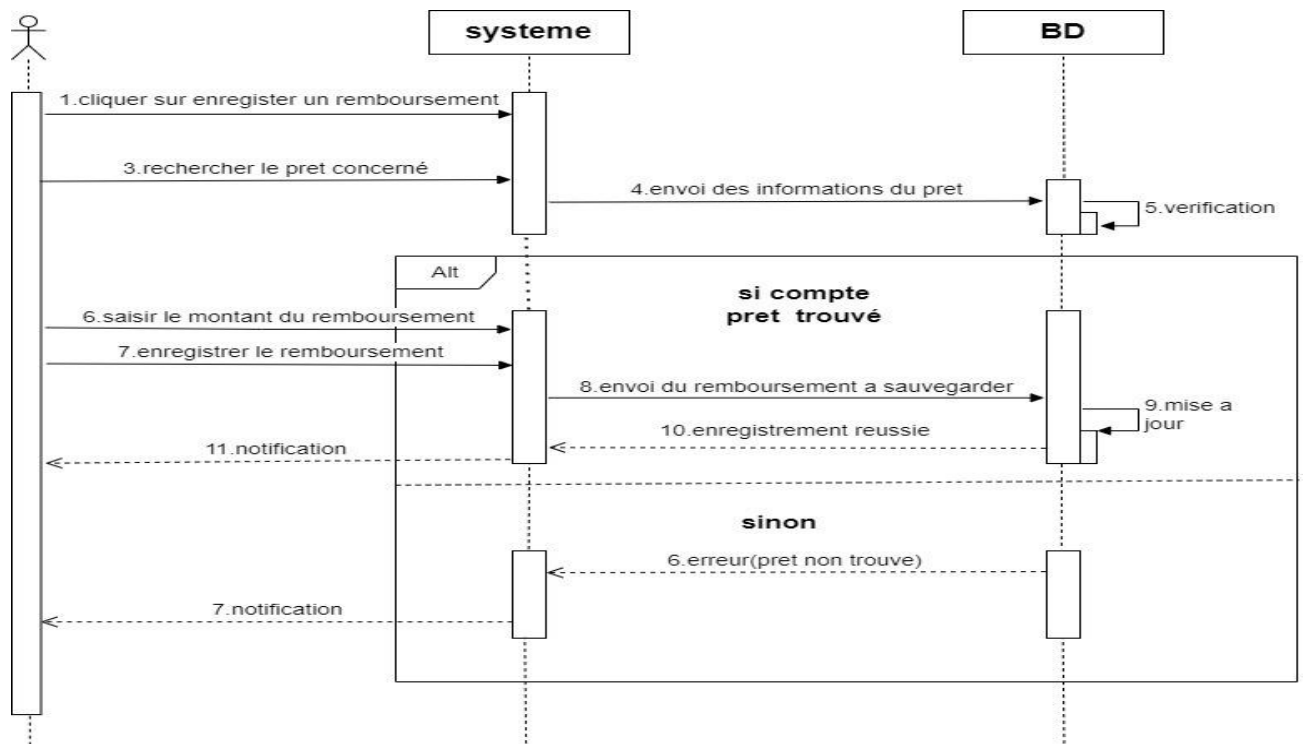
iii. Demande de prêt

Num	Cas d'utilisation	Acteurs	Préconditions	Scénario nominal	Scénarios alternatifs	Post-conditions
1	Demander un prêt	Clients	L'utilisateur a un compte S'authentifier	1. demander le formulaire de prêt 2. Le système envoie le formulaire 3. remplissage et soumission du formulaire	A1 : informations incorrect → message d'erreur.	Demande de prêt enregistrée



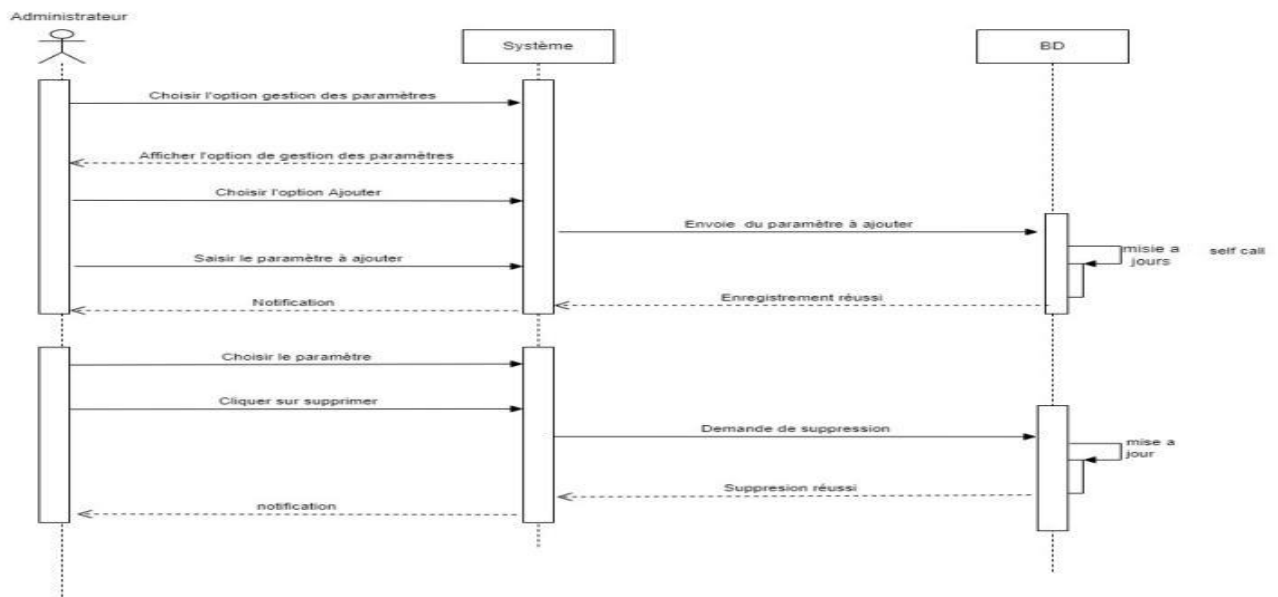
iv. Enregistrement d'un remboursement du prêt

Num	Cas d'utilisation	Acteurs	Préconditions	Scénario nominal	Scénarios alternatifs	Post-conditions
1	Enregistrer un remboursement	Gestionnaire de prêt	L'utilisateur a un compte Prêt existant S'authentifier	1. Cliquer sur enregistrer un remboursement 2. envoie des informations liées au prêt 3. Le système vérifie l'existence du prêt 4. saisie et envoie du montant de remboursement	A1 prêt introuvable → message d'erreur.	Remboursement enregistré.



v. Gestion des paramètres de scoring

Num	Cas d'utilisation	Acteurs	Préconditions	Scénario nominal	Scénarios alternatifs	Post-conditions
1	Ajouter un paramètre de scoring	Administrateur	S'authentifier	1. Sélection gérer paramètre 2. sélectionner l'option ajoutée 3. saisir le paramètre 4. envoyer au système 5. enregistrement et mise à jour		Paramètre ajoute.
2	Supprimer un parametre	Administrateur	Le compte existe	1. Sélection du paramètre 2. Suppression.		Paramètre supprimé.

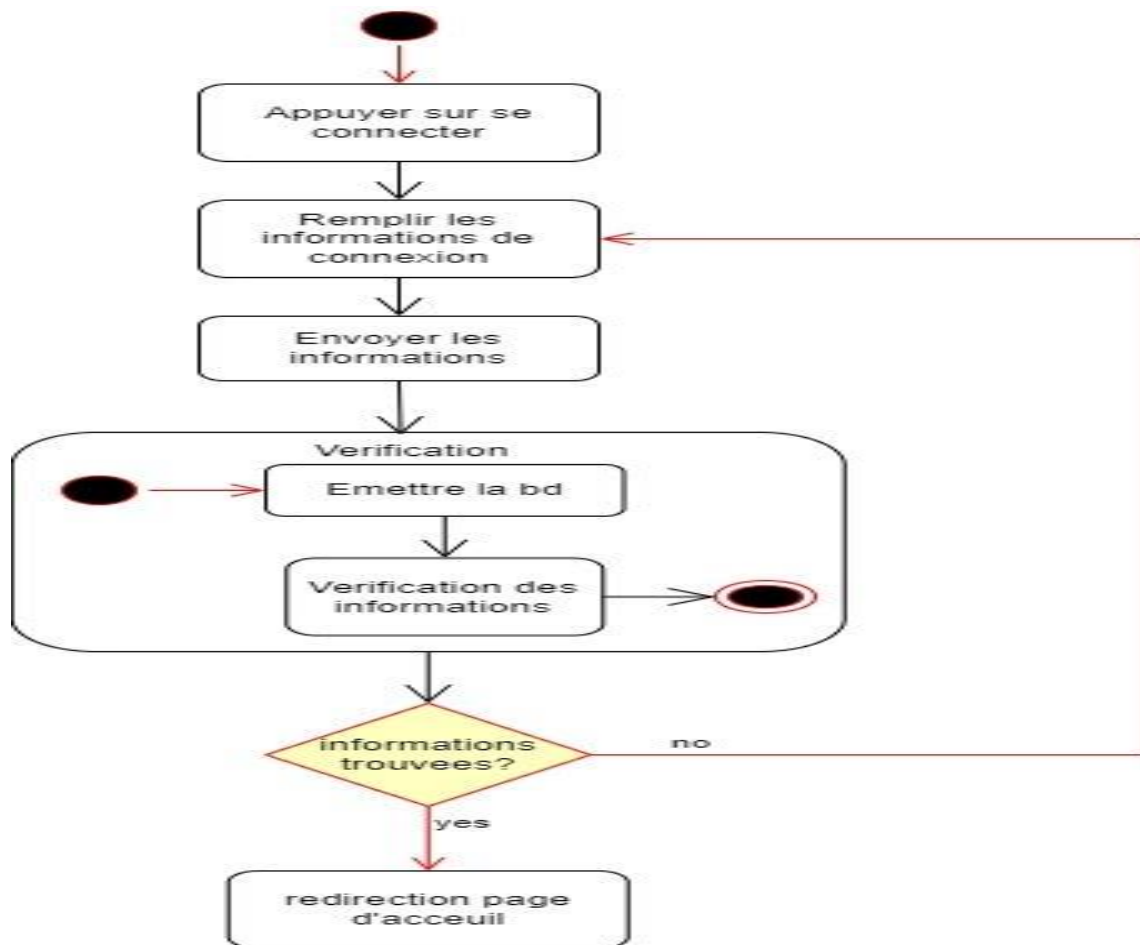


d. Vue comportementale : Diagramme d'activité

Le diagramme d'activité relève de la vue comportementale du système et permet de modéliser le déroulement des processus et des flux de travail de l'application. Il décrit, étape par étape, les actions réalisées, les décisions prises, les synchronisations possibles ainsi que les scénarios alternatifs, depuis le début jusqu'à la fin d'une activité. Dans le cadre de notre projet, le diagramme d'activité facilite la compréhension du fonctionnement interne des fonctionnalités, aide à identifier les points critiques et les cas d'erreur, et sert de support à l'analyse et à la conception du système. Il contribue ainsi à une meilleure structuration des processus et à une implémentation plus fiable et efficace de l'application.

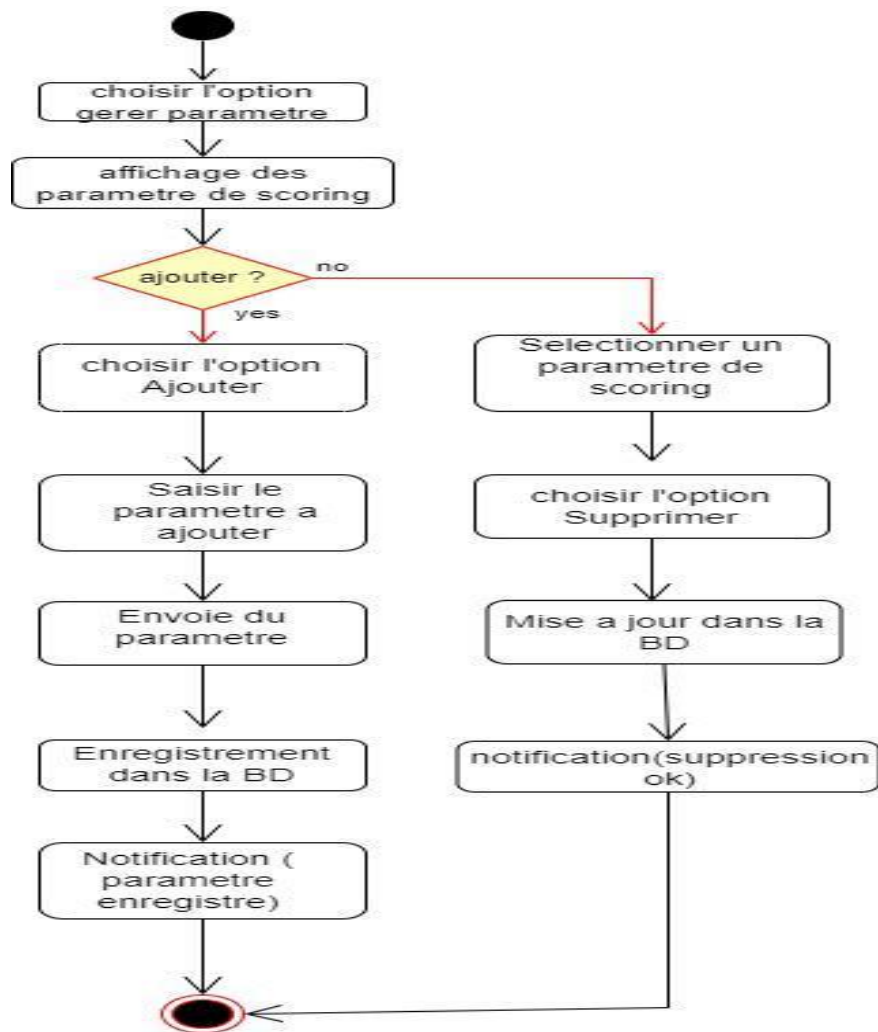
i. Diagramme d'activité de l'authentification

Le processus d'authentification est initialisé par l'envoi des données de l'utilisateur au système, celui-ci vérifiera les données entrées au niveau de la base de données. Si les informations entrées sont retrouvées l'utilisateur l'authentification est réussie et l'utilisateur accède à la plateforme, si les informations entrées ne sont pas retrouvées l'accès est refusée.



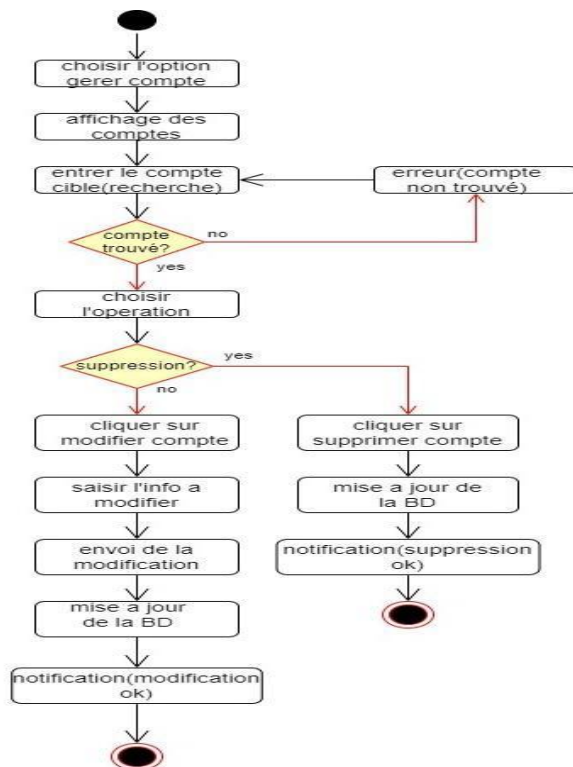
ii. Diagramme d'activité de gestion des paramètres de scoring

Le processus de gestion des paramètres de scoring est effectué par l'administrateur. L'administrateur a accès aux différents paramètres de scoring et peut choisir de les modifier, les supprimer, ou en ajouter de nouveaux suivant le processus suivant.



iii. Diagramme d'activité de gestion des comptes

Le processus de gestion des comptes passe sélection du compte à gérer, la sélection de l'option de gestion (suppression, modification), et se termine par une mise à jour de la BD suivie d'une notification qui confirme la mise à jour de la Base de données (opération effectué) comme le décrit le processus suivant.



iv. Diagramme d'activité de gestion des remboursements

Le processus de gestion de remboursement consiste principalement a enregistré les informations de remboursement (montant, date de remboursement...) en commençant par vérification de l'existence du prêt par le système. Si le prêt est introuvable alors l'opération est annulée mais s'il est trouvé le remboursement est enregistré.

